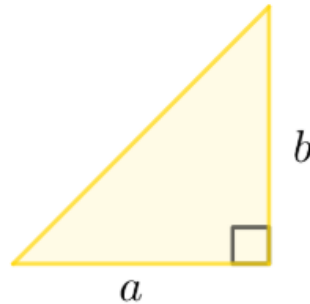


Задачи по типам данных:

1

Площадь треугольника

Напишите программу, которая считывает длины двух катетов в прямоугольном треугольнике и выводит его площадь.



$$S = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$$



Формат входных данных

На вход программе подаются два действительных числа (каждое на отдельной строке) – длины катетов.

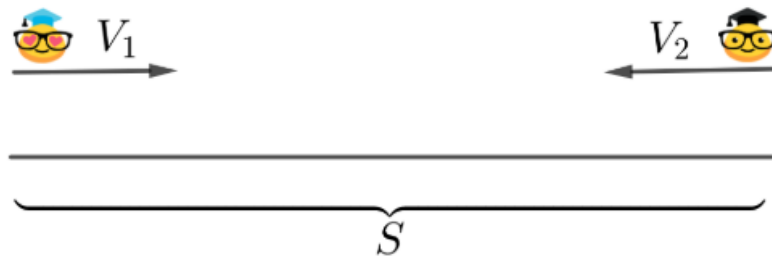
Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – площадь треугольника.

2

Две старушки

Две старушки идут навстречу друг другу с постоянными скоростями V_1 и V_2 км/ч. Определите, через какое время (в часах) старушки встретятся, если расстояние между ними равно S км.



Формат входных данных

На вход программе подаются три действительных числа S , V_1 , V_2 , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число в соответствии с условием задачи.

Примечание. Это очень быстрые старушки. 

Обратное число 🧐

Напишите программу, которая считывает с клавиатуры одно число и выводит обратное ему. Если при этом введённое с клавиатуры число – ноль, то вывести «Обратного числа не существует» (без кавычек).

$$\left(\text{🧐} \right)^{-1} = \frac{1}{\text{🧐}}$$

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно действительное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести действительное число обратное данному, либо текст в соответствии с условием задачи.

451 градус по Фаренгейту 🌡

У известного американского писателя Рэя Бредбери есть роман «451 градус по Фаренгейту». Напишите программу, которая определяет, какой температуре по шкале Цельсия соответствует указанное значение по шкале Фаренгейта.

Для получения градусов по Цельсию из градусов по Фаренгейту используйте следующую формулу:

$$t_C = \frac{5}{9} (t_F - 32)$$

где t_F – температура в градусах по Фаренгейту.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одно действительное число – температура в градусах по шкале Фаренгейта.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно действительное число – температуру в градусах по шкале Цельсия.

5

Dog age 🐶

На вход программе подаётся число n – количество собачьих лет. Напишите программу, которая вычисляет возраст собаки в человеческих годах по следующему алгоритму: в течение первых двух лет собачий год равен 10.5 человеческим годам, после этого каждый год собаки равен 4 человеческим годам.

Формат входных данных

На вход программе подаётся натуральное число – количество собачьих лет.

Формат выходных данных

Программа должна вывести возраст собаки в человеческих годах.

6

Первая цифра после точки

Дано положительное действительное число. Выведите его первую цифру после десятичной точки.

Формат входных данных

На вход программе подаётся положительное действительное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести цифру в соответствии с условием задачи.

7

Наибольшее и наименьшее

Напишите программу, которая находит наименьшее и наибольшее из пяти чисел и выводит текст в следующем формате:

```
Наименьшее число = <наименьшее число>
Наибольшее число = <наибольшее число>
```

Формат входных данных

На вход программе подаются 5 целых чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

8

Сортировка трёх

Напишите программу, которая упорядочивает три числа **от большего к меньшему**.

Формат входных данных

На вход программе подаются три целых числа, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести три числа, каждое на отдельной строке, упорядоченных от большего к меньшему.

Примечание. Учитывайте, что числа могут быть равны.

9

Абсолютная сумма

Даны пять чисел a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 . Напишите программу, которая вычисляет сумму их модулей $|a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + |a_5|$.

Формат входных данных

На вход программе подаются пять действительных чисел a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – сумму модулей введенных чисел.

10

Футбольная команда

Напишите программу, которая считывает с клавиатуры название футбольной команды и выводит информацию о ней в следующем формате:

```
Футбольная команда <название футбольной команды> имеет длину <длина
названия футбольной команды> символов
```

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка: название футбольной команды.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

11

Три города 🏠

Даны названия трёх городов. Напишите программу, которая определяет самое короткое и самое длинное название города.

Формат входных данных

На вход программе подаются названия трёх городов, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести самое короткое и длинное название города, каждое на отдельной строке.

Примечание. Гарантируется, что длины названий всех трёх городов различны.

12

Отдыхаем ли? 😎

Напишите программу, которая считывает одну строку, после чего выводит «YES» (без кавычек), если во введённой строке есть подстрока «суббота» или «воскресенье», или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

13

Корректный email 📧

Будем считать email адрес корректным, если в нём есть символы собачки (@) и точки (.). Напишите программу, проверяющую корректность email адреса.

Формат входных данных

На вход программе подаётся одна строка: email адрес.

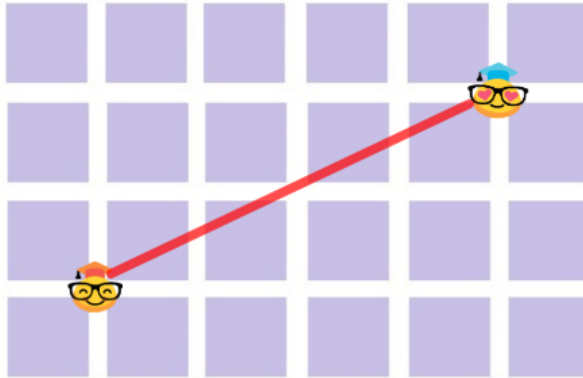
Формат выходных данных

Программа должна вывести строку «YES» (без кавычек), если email адрес является корректным, или «NO» (без кавычек) в противном случае.

Примечание. Для настоящих email адресов недостаточно наличия символов @ и . , однако их отсутствие гарантировано влечёт за собой неверный email.

Евклидово расстояние

На плоскости евклидово расстояние между двумя точками $(x_1; y_1)$ и $(x_2; y_2)$ определяется так $\rho = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$.



Напишите программу, определяющую евклидово расстояние между двумя точками, координаты которых заданы.

Формат входных данных

На вход программе подаются четыре действительных числа, каждое на отдельной строке – x_1 , y_1 , x_2 , y_2 .

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – евклидово расстояние.

Площадь и длина

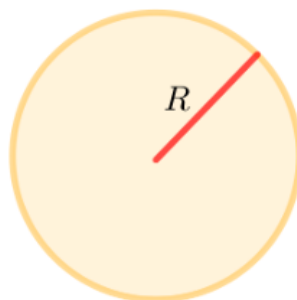
Напишите программу, определяющую площадь круга и длину окружности по заданному радиусу R .

Формат входных данных

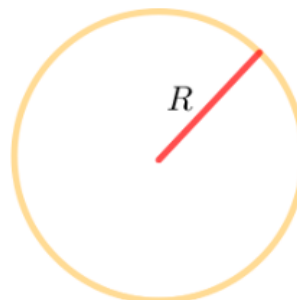
На вход программе подаётся одно действительное число R .

Формат выходных данных

Программа должна вывести два числа (каждое на отдельной строке) – площадь круга и длину окружности радиуса R .



$$S = \pi R^2$$



$$C = 2\pi R$$



Примечание. Используйте константу `math.pi`.

Средние значения

В математике выделяют следующие средние значения:

- среднее арифметическое чисел a и b : $\frac{a+b}{2}$;
- среднее геометрическое чисел a и b : $\sqrt{a \cdot b}$;
- среднее гармоническое чисел a и b : $\frac{2ab}{a+b}$;
- среднее квадратичное чисел a и b : $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$.

Формат входных данных

На вход программе подаются два положительных действительных числа a и b , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести 4 числа (каждое на отдельной строке) – среднее арифметическое, геометрическое, гармоническое и квадратичное.

Правильный многоугольник

Правильный многоугольник — выпуклый многоугольник, у которого равны все стороны и все углы между смежными сторонами. Площадь правильного многоугольника с длиной стороны a и количеством сторон n вычисляется по формуле:

$$S = \frac{n \cdot a^2}{4 \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{n} \right)}$$

Даны два числа: натуральное число n и действительное число a . Напишите программу, которая находит площадь указанного правильного многоугольника.

Формат входных данных

На вход программе подаются 2 числа (каждое на отдельной строке): натуральное число n и действительное число a .

Формат выходных данных

Программа должна вывести действительное число – площадь многоугольника.